

033-段式存储管理

- 每个程序由若干段组成，每一段从0开始编号
- 逻辑地址：段号 | 段内地址
- 硬件需增加用户可见的段地址寄存器（代码段、数据段、堆栈段、附加段）
- 存储管理需增加段表：段基址 | 段限长 | 标志位
- 段的共享：将段表中的段基址设置为同一物理地址
- 计算物理地址：物理地址 = 段基址 + 段内地址

段式虚拟存储管理

- OS 自动实现
- 扩充段表
 - 特征位：是否共享，是否在内存中
 - 存取权限：rwx
 - 扩充位：定长/可扩充
 - 标志位：是否修改、可移动

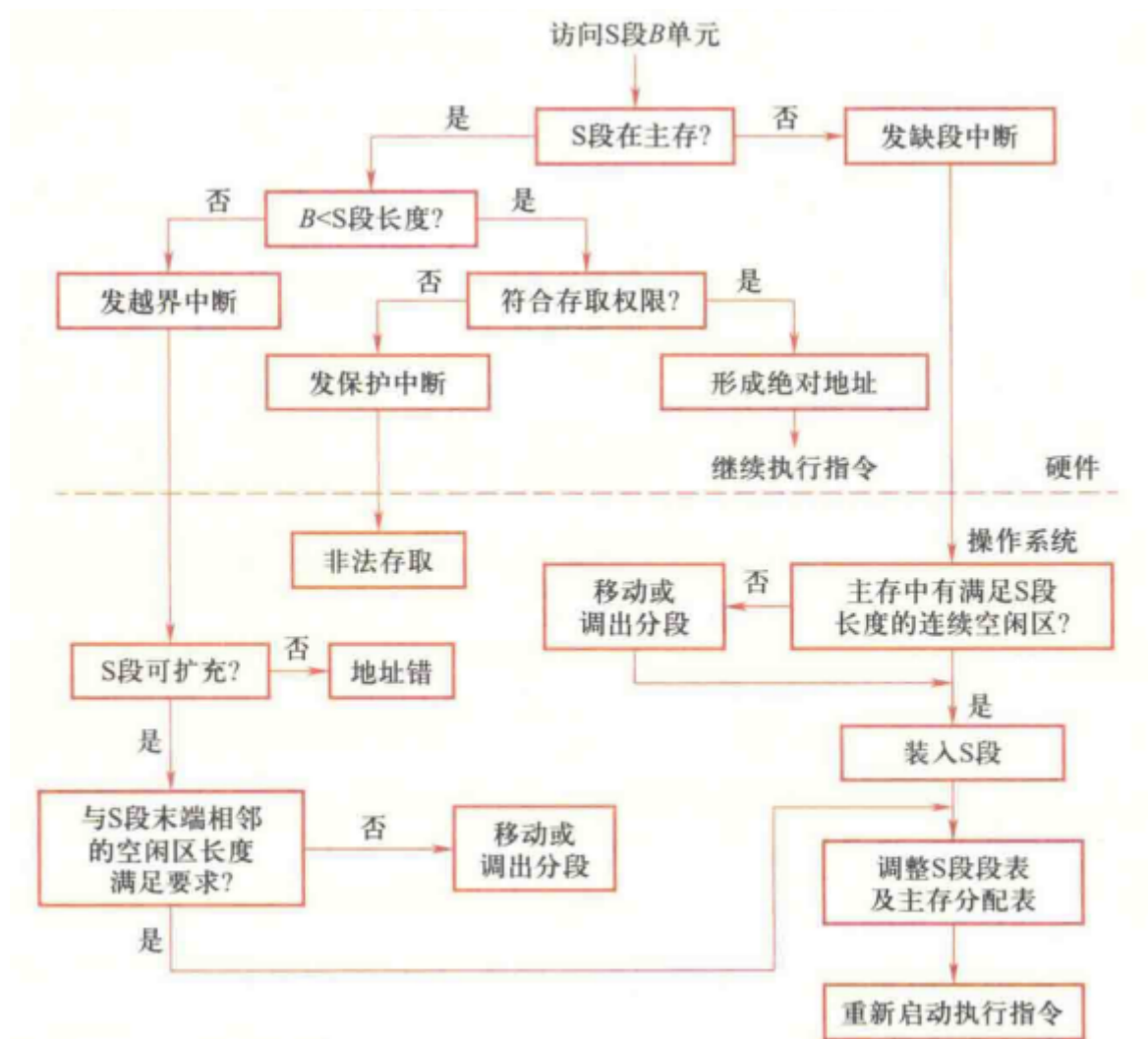


图 3-16 段式虚拟存储管理的地址转换与存储保护

- 越界：越界中断
- 存取权限不符：保护中断

段页式存储管理

- 将数据分段，段内再分页，页间不连续，可装入部分页
- 段表：标志|页表长|页表基址
- 页表：标志|块号

分段和分页的比较

比较维度	分段 (Segmentation)	分页 (Paging)
单位性质	逻辑单位 (如代码段、数据段、栈段)	物理单位 (与逻辑结构无关)
与程序结构关系	与源程序逻辑结构相关，用户可见	与程序结构无关，用户不可见
长度	段长可变，由用户或编译器决定	页长固定，由系统预先设定
起始地址	段可以从主存任意地址开始	页面必须从页大小的整倍数地址开始
地址结构	二维结构 (段号，段内位移)，连结后仍保持二维	一维结构 (页号，页内位移)，连结后变为线性地址结构